CUANTICĂ - aplicații

• groapa de potențial cu pereți infiniți 2D, domeniu rectangular

$$\Psi = T(t) \cdot R(x,y)$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\partial_x^2\Psi + \partial_y^2\Psi\right) + V\cdot\Psi = E\Psi$$

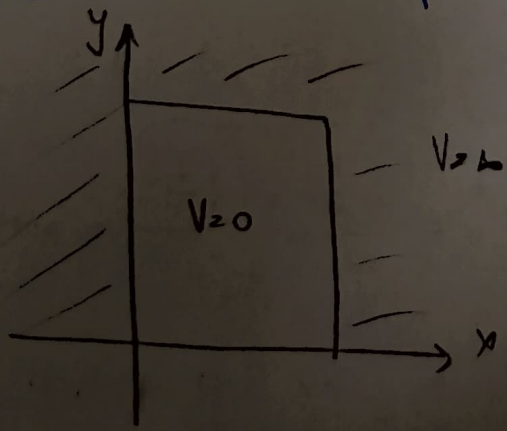
$\Psi = G(x)\,H(y)$ met. variabilelor separabile

$$\Rightarrow \partial_x^2\Psi + \partial_y^2\Psi = G''\cdot H + H''G$$

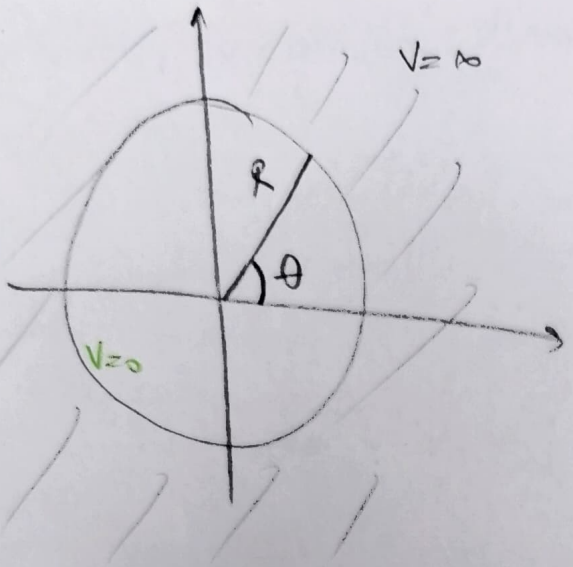
$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\left(G''H + H''G\right) = G\cdot H\,(E-V) \;\Big|:(G\cdot H)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{G''}{G} + \frac{H''}{H}\right) = E - V$$

Apoi vom trece fiecare funcții într-o parte separată a egalității, pentru a putea integra ecuația



• groapa de potențial cu pereți infiniți 2D, domeniu circular



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\left(\partial_x^2\psi+\partial_y^2\psi\right)+\psi V=$$

$$=E\psi$$

facem trecerea la coord polare:

$$\begin{cases} y = r\sin\theta \\ x = r\cos\theta \end{cases}$$

~~$\partial_x^2\psi+\partial_y^2\psi=\partial_x($~~

$$\partial_x\psi=\frac{d\psi}{dr}\cdot\frac{dr}{dx}+\frac{1}{r}\cdot\frac{d\psi}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dx}=$$

$$=\frac{d\psi}{dr}\cos\theta+\frac{1}{r}\cdot\frac{d\psi}{d\theta}\cdot r\cdot(-\sin\theta)=$$

=

Laplacianul lui ψ în coordonate polare:

$$\Delta\psi=\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\cdot\frac{d\psi}{dr}\right)+\frac{1}{r^2}\cdot\frac{d^2\psi}{d\theta^2}$$

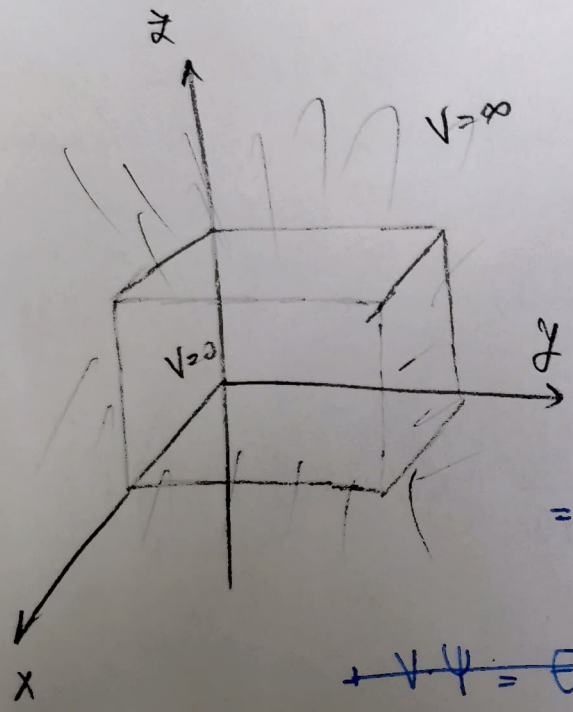
$$\psi=G(r)\cdot H(\theta)$$

$$\frac{1}{r}\cdot\frac{d}{dr}\left(r\cdot G'\cdot H\right)+\frac{1}{r^2}\cdot G\cdot H''=\overbrace{\frac{2m(V-E)}{\hbar^2}}^{\alpha}\cdot G\cdot H$$

$$\frac{1}{r}\cdot\left(G'H+r\cdot G''H\right)+\frac{1}{r^2}\cdot GH''=\alpha\cdot G\cdot H\ \Big|:G\cdot H$$

$$\frac{1}{r}\cdot\frac{G'}{G}+\frac{G''}{G}+\frac{1}{r^2}\cdot\frac{H''}{H}=\alpha$$

• groapa de potential cu pereti infiniti 3Δ, domeniu paralelipipedic.



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\partial_x^2\psi+\partial_y^2\psi+\partial_z^2\psi\right)+V\cdot\psi=E\psi$$

fie $\psi=G(x)\cdot H(y)\cdot i(z)$

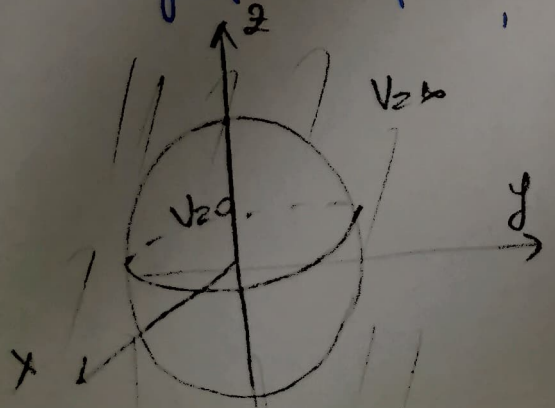
$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\left(G''H\cdot i+G\cdot H''\cdot i+G\cdot H\cdot i''\right)$$

~~$+V\cdot\psi=E\cdot\psi$~~

$$+V\cdot G\cdot H\cdot i=E\cdot G\cdot H\cdot i \;\Big|:G\cdot H\cdot i$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\left(\frac{G''}{G}+\frac{H''}{H}+\frac{i''}{i}\right)+V=E$$

• groapa de potential cu pereti infiniti 3D, dom. sferic



Coordonate sferice

$$\begin{cases} x=r\cos\theta\sin\phi\varphi \\ y=r\sin\theta\sin\phi\varphi \\ z=r\cos\varphi \end{cases}$$

Laplacianul funcției Ψ este dat de formula:

$$\Delta\Psi = \frac{1}{r^2}\cdot\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot\frac{\partial\Psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\cdot\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\right) +$$

$$+ \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\cdot\frac{\partial^2\Psi}{\partial\varphi^2} \overbrace{=}^{\text{not}} \alpha$$

$$\Delta\Psi = \frac{2m\cdot(V-E)}{\hbar^2}\cdot\Psi$$

fie $\Psi = G(r)\cdot H(\theta)\cdot i(\varphi)$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot HG'i\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\cdot\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\cdot G\cdot H'\cdot i\right) +$$

$$+ \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\cdot G\cdot H\cdot i'' = \alpha\cdot G\cdot H\cdot i$$

$$\rightarrow \frac{1}{r^2}\cdot\left(2r\cdot H\cdot G'\cdot i + r^2\cdot H\cdot G''\cdot i\right) =$$

$$= \frac{1}{r}\cdot H\cdot i\left(2G' + rG''\right)$$

$$\rightarrow \frac{1}{r^2\sin\theta}\left(\cos\theta\cdot G\cdot H'\cdot i + \sin\theta\cdot G\cdot H''\cdot i\right) =$$

$$= \frac{G\cdot i}{r^2\sin\theta}\left(\cos\theta\cdot H' + \sin\theta\cdot H''\right)$$

$$\rightarrow \quad \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \cdot G \cdot H \cdot i'' = \dots$$

$$\Rightarrow \quad \frac{H \cdot i}{r}\left(2G' + r \cdot G''\right) + \frac{G \cdot i}{r^2 \cdot \sin\theta}\left(\cos\theta\, H' + \sin\theta\, H''\right) +$$

$$+ \frac{G \cdot H}{r^2 \sin^2\theta} \cdot i'' = \alpha \cdot G \cdot H \cdot i \quad | : G \cdot H \cdot i$$

$$\frac{1}{r}\left(2\frac{G'}{G} + r \cdot \frac{G''}{G}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\left(\cos\theta \frac{H'}{H} + \sin\theta \frac{H''}{H}\right) +$$

$$+ \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \cdot \frac{i^{IV}}{i} = \alpha$$

Pentru coordonate cilindrice,

$$\Delta f = \frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho \cdot \frac{df}{d\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2} \cdot \frac{d^2 f}{d\varphi^2} + \frac{d^2 f}{dz^2}$$

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \sin\theta \end{cases} \qquad z = z$$

- oscilatorul armonic 2D circular, respectiv eliptic

$$V(x) = \frac{m\omega^2 x^2}{2}$$

$$V(x,y) = \frac{m\omega^2}{2}(x^2+y^2)$$

Ecuațiile parametrice elipsă

$$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$$

cerc

$$\begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t \end{cases}$$

$$x^2+y^2 = a^2\cos^2 t + b^2\sin^2 t$$

$$x^2+y^2 = r^2$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

$$V(r,t) = \frac{m\omega^2 r^2}{2}$$

$$\Rightarrow V(x) = \frac{m\omega^2}{2}(a^2r^2\cos^2 t + b^2r^2\sin^2 t)$$

$V(a,t)$

- oscilatorul armonic 3D sferic

Ecuații parametrice sferă:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta\sin\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

$$V(x,y,z) = \frac{m\omega^2}{2}(x^2+y^2+z^2)$$

$$x^2+y^2+z^2 = r^2$$

$$\Rightarrow V(r,\theta,\varphi) = \frac{m\omega^2 r^2}{2}$$

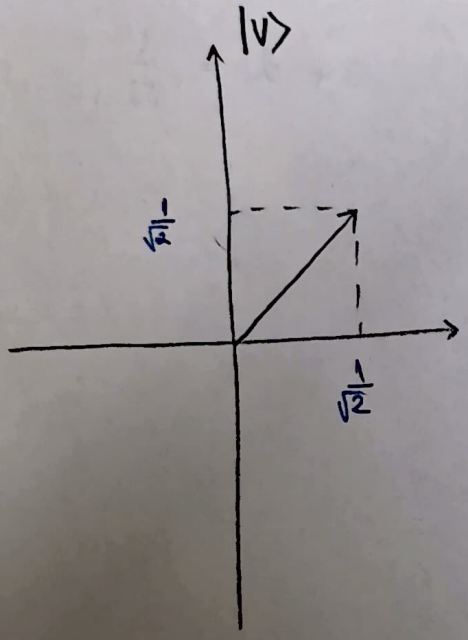
2.

$$|\psi\rangle = a|H\rangle + b|V\rangle$$

$$\sqrt{|a|^2 + |b|^2} = 1$$

- foton cu stare incidentă $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$

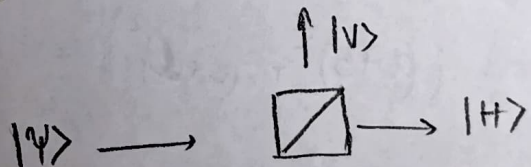
care trece printr-un PBS



$$\vec{v} = a\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

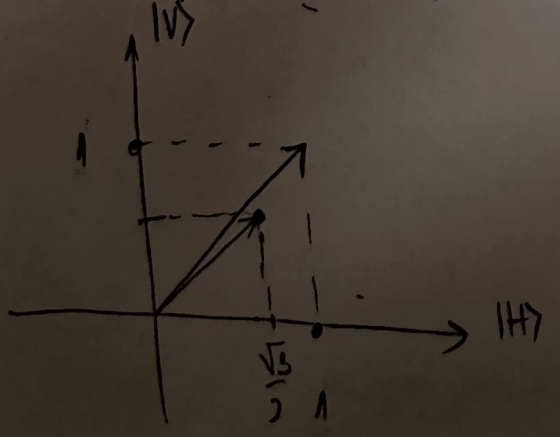
$$P(|\psi\rangle \to |V\rangle) = \frac{1}{2}$$

$$P(|\psi\rangle \to |H\rangle) = \frac{1}{2}$$



- foton cu stare incidentă $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$

care trece prin HWP@ $\frac{\sqrt{3}}{2}|H\rangle + \frac{1}{2}|V\rangle$



$$M|\psi\rangle = \cos 30^\circ |H\rangle + \sin 30^\circ |V\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}a+b\\ c+d\end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} a+b = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ c+d = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{matrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(a+b) = \cos 30^\circ$$

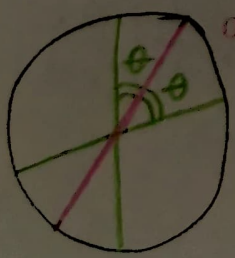
$$\frac{1}{\sqrt{2}}(c+d) = \sin 30^\circ$$

$$\frac{1}{2}\left((a+b)^2 + (c+d)^2\right) = 1$$

$$(a+b)^2 + (c+d)^2 = 2$$

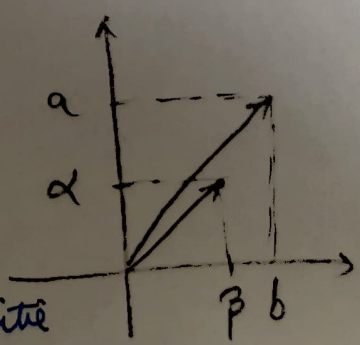
- foton cu incidență arbitrară care trece prin două HWP amplasate la același unghi

$$|\psi\rangle = a\,|H\rangle + b\,|V\rangle$$



axa fotonului

se va întoarce la ac. poziție



• foton cu incidență arbitrară care trece printr-un polarizator @ $\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$

↓

$|\psi\rangle = a|H\rangle + b|V\rangle \quad \sqrt{|a|^2+|b|^2} = 1$

$P(|\psi\rangle \to |H\rangle) = \frac{1}{2}$

$P(|H\rangle \to |V\rangle) = \frac{1}{2}$

Polarizor: Intensit. fotonul după ce trece prin polarizor este proporțională cu unghiul relativ dintre direcția fotonului și a polarizorului

$\theta = |\arccos a - \frac{\pi}{4}|$

$I = I_{max} \cdot \left(1 - \frac{\theta}{\frac{\pi}{2}}\right)$ Modul lo

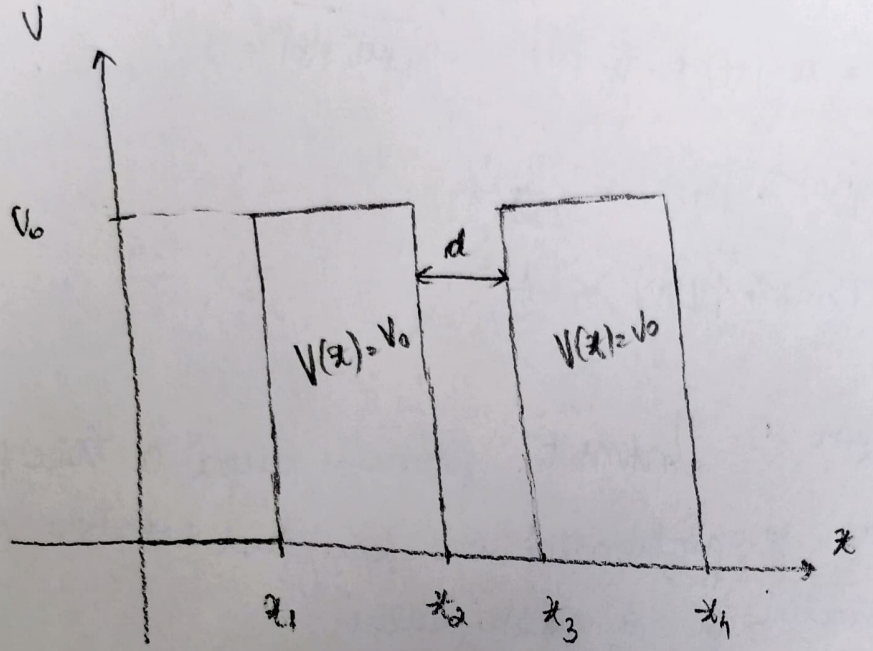
3. Descrieți pașii pentru rezolvarea unui scenarii:

• O succesiune de grupi (max 10), de tip pereți finiți, fiecare având o adâncime aleatoare.

Energia particulei nu fi mai mare decât cea necesară părăsirii grupii, așa că nu iasă corpul / particula din groapă. Apoi își conservă energia, intrând în cea de-a doua groapă. Se repetă procesul până când energia este mai mică

decât cea necesară ieșirii din groapă.

- 2 bariere de potențial de ac înălțime separate de o distanță arbitrară



Tunelare cuantică: O particulă aflată între bariere, dacă nu are suficient potențial pentru a trece, are o probabilitate foarte mică să apară în exteriorul barierelor.

Pași: ec. Schrödinger pt o particulă aflată între -> bariera de potențial din care reies coeficienții de reflexie și transmisie, adică probabilitățile de a rămâne sau a tunela prin barieră.

Coef. depind de d, V_0, $x_1 - x_2$, $x_4 - x_3$, $E < V_0$

- Treaptă de potențial de înălțime arbitrară

Considerăm mișcarea unidimensională a unei particule în sensul axei Ox într-un câmp de forță care posedă energie potențială.

Dpdv elastic, asupra forței particulei se exercită o forță de respingere în $x=0$, unde E prezintă un salt finit $E = -\frac{dV}{dx}$

Folosim ecuația lui Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi$$

$$\frac{2m(E-V)}{\hbar^2} \overset{not}{=} k^2$$

Considerăm cazul $x<0 \Rightarrow V=0$

$$\Rightarrow k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\Rightarrow d_x^2 \psi_I + k^2 \psi_I = 0$$

$$\Rightarrow \psi_I(x) = \underbrace{A \cdot e^{ikx}}_{\text{undă plană progresivă asociată cu particula incidentă}} + \underbrace{B \cdot e^{-ikx}}_{\text{undă plană regresivă asociată cu particula reflectată în } x=0}$$

Cazul: $x > 0 \Rightarrow V = V_0 < E$

$$\Rightarrow n^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}$$ (l-am notat aici cu n ca să nu se confunde cu primul caz)

$$\frac{d^2\psi_{II}}{dx^2} + k^2 \psi_{II} = 0$$

$$\Rightarrow \psi_{II} = C \cdot e^{inx} + D \cdot e^{-inx}, \quad x \geq 0$$

Impunem condiția $\psi_I(0) = \psi_{II}(0)$ (pentru lipirea sol)

$$\Rightarrow A + B = C + D$$

Putem renunța la D, deoarece este o undă plană regresivă (analogie cu mișcarea corpului dinspre stânga spre o treaptă de potențial) care nu are sens fizic

$$\Rightarrow A + B = C$$

Cond de continuitate a derivatei în $x = 0$:

$$\psi_I'(0) = \psi_{II}(0)$$

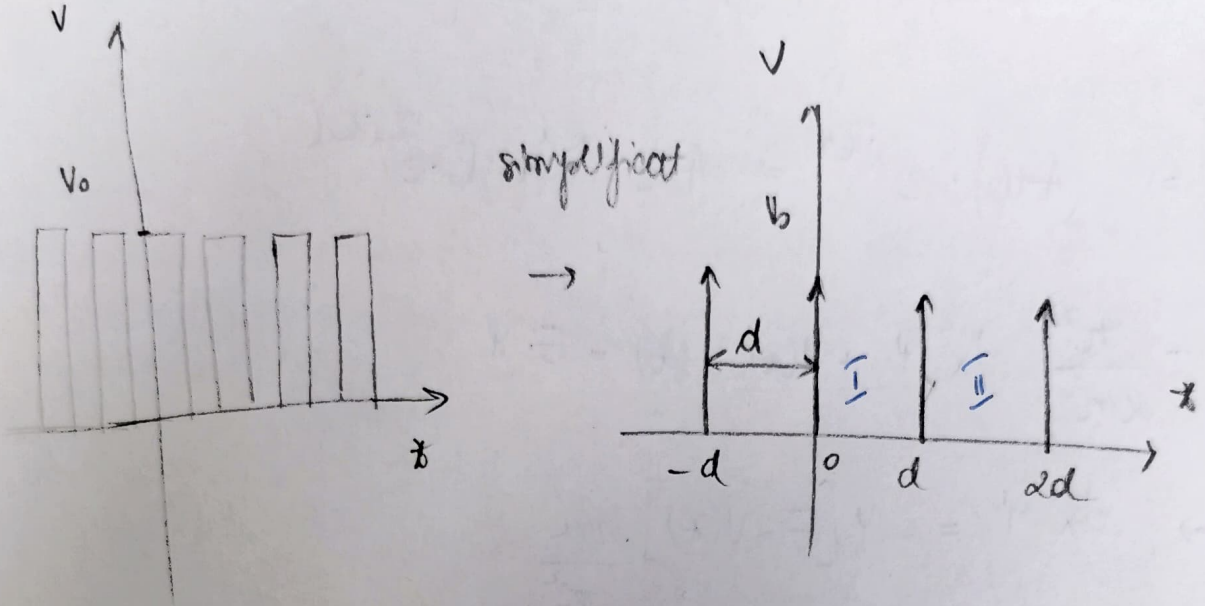
$$\Rightarrow k(A - B) = nC \Rightarrow A = \frac{C}{2}\left(1 + \frac{n}{k}\right)$$

$$B = \frac{C}{2}\left(1 - \frac{n}{k}\right)$$

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left(\frac{k-n}{k+n}\right)^2$$

$T = 1 - R \rightarrow$ prob ca o part. incidentă să treacă de treaptă

• Trepte de potențial de aceeași lungime care se întind pe toată lungimea $x \in \mathbb{R}$



În cazul unui potențial periodic, se creează o structură de bandă, care descrie modul în care nivelele de energie variază în acest potențial. Poate aduce la apariția de benzi de energie și zone de bandă interzisă (band gaps)

$$V(x) = V_0 \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n \cdot d)$$

↓ funcția de potențial

$$\psi_I(x) = A \cdot e^{ikx} + B \cdot e^{-ikx} \qquad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$\psi(x) = u(x) \cdot e^{iKx}$$

unde $u(x+d) = u(x)$ $\Rightarrow$

$$\psi(0) = u(0)$$

$$\psi(d) = u(d) \cdot e^{ikd}$$

$$\Rightarrow \frac{\psi(d)}{\psi(0)} = e^{ikd}$$

$$\Rightarrow \psi(d) = \psi(0) \cdot e^{ikd}$$

$$\rightarrow \quad \psi_2(x) = \psi(x-d)\cdot e^{ikd} = \left[A\cdot e^{ik(x-d)} + B\cdot e^{-ik(x-d)}\right]\cdot e^{ikd}$$

Impunem condiția $\psi_I(d) = \psi_{II}(d)$

$$\Rightarrow \quad (A+B)\cdot e^{ikd} = A\cdot e^{ikd} + B\cdot e^{-ikd}$$

not really sure ce se întâmplă aici

$$-\frac{\hbar^2}{2m} d_x^2 \psi + V(x)\psi = E\cdot\psi$$

$$\rightarrow \quad d_x^2 \psi = -\psi\left[E - V(x)\right]\cdot\frac{2m}{\hbar^2}$$

$$V(x) = V_0 \sum_{u=-\infty}^{\infty} (x - d\cdot u)$$

$$\Rightarrow \int_{x=d-\delta}^{x=d+\delta} \frac{d}{dx}\left(\frac{d\psi}{dx}\right)dx = \frac{2m}{\hbar^2}\int_{x=d-\delta}^{x=d+\delta}\left[V_0\,\delta(x-d) - E\right]\psi_2\,dx$$

$$\xrightarrow{\delta\to 0} \frac{2m}{\hbar^2}\cdot V_0\,\psi_2(d)$$

$$\Rightarrow A\left(e^{ikd} - e^{ikd}\right) = A\cdot\left(ik\cdot e^{ikd}\right)$$

- Potențial de forma $V(x) = A \cdot x$

$$\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}}_{B} \cdot \partial_x^2 \psi + Ax \cdot \psi = \underbrace{E}_{C} \psi$$

căutăm soluțiile de forma $\psi(x) = e^{\alpha x}$

$$B \cdot \partial_x^2 \cdot e^{\alpha x} + A \cdot x e^{\alpha x} - C \cdot e^{\alpha x} = 0 \quad / : e^{\alpha x}$$

$$B \cdot \alpha^2 \cdot e^{\alpha x} + A \cdot x \cdot e^{\alpha x} - C \cdot e^{\alpha x} = 0 \quad / : e^{\alpha x}$$

$$B \cdot \alpha^2 + A \cdot x - C = 0$$

$$\Delta = A^2 x^2 + E \cdot \frac{-\hbar^2}{2m}$$

$$\alpha = \pm \sqrt{C - Ax}$$

$$B$$

$\Delta > 0 \Rightarrow \psi(x) = \gamma \cdot e^{\alpha_1 x} + \beta e^{\alpha_2 x}$

$\Delta = 0 \Rightarrow \psi(x) = \gamma \left(e^{\alpha_1 x} + x \cdot e^{\alpha_1 x} \right)$

$\Delta < 0 \Rightarrow \psi(x) = \gamma e^{-\frac{\hbar^2}{2m \cdot A} x} \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{|\Delta|}}{2A} \right) +$

$\beta \cdot e^{-\frac{\hbar^2}{2mA} x} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{|\Delta|}}{2A} x \right)$